

1. 已知函数表如下:

x_i	101	102	103
$f(x_i)$	10.04988	10.09950	10.14889

用三点公式求 $f'(101)$ 和 $f'(102)$ 。

解: 节点等距, 步长为

$$h = 1.$$

三点前向公式为

$$f'(x_0) \approx \frac{-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)}{2h},$$

三点中心公式为

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h}.$$

代入

$$x_0 = 101, \quad x_1 = 102, \quad x_2 = 103$$

及表中函数值, 得

$$f'(101) \approx \frac{-3 \times 10.04988 + 4 \times 10.09950 - 10.14889}{2} = 0.049735,$$

$$f'(102) \approx \frac{10.14889 - 10.04988}{2} = 0.049505.$$

3. 设 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$, 取步长 $h = 0.1$ 。

(1) 用二点公式取 $x_0 = 0.5$, $x_1 = 0.6$ 计算 $f'(0.5)$, 并估计误差;

(2) 用三点公式取 $x_0 = 0.4$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 0.6$ 计算 $f'(0.5)$, 并估计误差。

解: 已知

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2},$$

故

$$f'(x) = -\frac{2}{(1+x)^3}, \quad f''(x) = \frac{6}{(1+x)^4}, \quad f'''(x) = -\frac{24}{(1+x)^5}.$$

(1) 二点公式

由前向差分公式

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h},$$

取 $x_0 = 0.5$, $x_1 = 0.6$, 得

$$f'(0.5) \approx \frac{f(0.6) - f(0.5)}{0.1} = \frac{\frac{1}{1.6^2} - \frac{1}{1.5^2}}{0.1} = -0.53819.$$

其截断误差满足

$$R'_1(x_0) = \frac{h}{2} f''(\xi), \quad \xi \in (0.5, 0.6).$$

在区间 $[0.5, 0.6]$ 上,

$$|f''(\xi)| \leq \frac{6}{1.5^4},$$

所以

$$|R'_1(0.5)| \leq \frac{0.1}{2} \cdot \frac{6}{1.5^4} = 0.059259.$$

(2) 三点公式

由三点中心公式

$$f'(x_1) \approx \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h},$$

取 $x_0 = 0.4$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 0.6$, 得

$$f'(0.5) \approx \frac{f(0.6) - f(0.4)}{0.2} = -0.59790.$$

截断误差为

$$R'_2(x_1) = \frac{h^2}{6} f'''(\xi), \quad \xi \in (0.4, 0.6).$$

又因为在区间 $[0.4, 0.6]$ 上

$$|f'''(\xi)| \leq \frac{24}{1.4^5},$$

所以

$$|R'_2(0.5)| \leq \frac{0.1^2}{6} \cdot \frac{24}{1.4^5} = 0.007437.$$

4.(1) 用梯形公式和 Simpson 公式计算积分

$$I = \int_0^1 e^{-x} dx$$

的近似值, 并估计其截断误差。

解: 对于区间 $[0, 1]$,

$$f(x) = e^{-x}, \quad a = 0, \quad b = 1.$$

梯形公式

梯形公式为

$$T(f) = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$$

因而

$$T(f) = \frac{1}{2}(1 + e^{-1}) \approx 0.683940.$$

误差项满足

$$R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in (0, 1).$$

由于

$$f''(x) = e^{-x}, \quad \max_{[0,1]} |f''(x)| = 1,$$

故

$$|R_T| \leq \frac{1}{12}.$$

Simpson 公式

Simpson 公式为

$$S(f) = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

所以

$$S(f) = \frac{1}{6} (1 + 4e^{-1/2} + e^{-1}) \approx 0.632334.$$

误差项满足

$$R_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi), \quad \xi \in (0, 1).$$

而

$$f^{(4)}(x) = e^{-x}, \quad \max_{[0,1]} |f^{(4)}(x)| = 1,$$

从而

$$|R_S| \leq \frac{1}{2880}.$$

5. 求 Newton-Cotes 系数 $C_k^{(3)}$ ($k = 0, 1, 2, 3$)。

解：四点闭型 Newton-Cotes 公式为

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) \, dx \approx 3h \sum_{k=0}^3 C_k^{(3)} f(x_k), \quad x_k = x_0 + kh.$$

对应的系数可由 Lagrange 基函数积分得到，计算结果为

$$C_0^{(3)} = \frac{1}{8}, \quad C_1^{(3)} = \frac{3}{8}, \quad C_2^{(3)} = \frac{3}{8}, \quad C_3^{(3)} = \frac{1}{8}.$$

因而该公式即为 3/8 Simpson 公式：

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) \, dx \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)].$$

8. 求近似公式

$$\int_0^1 f(x) \, dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$$

的代数精确度。

解：记右端为 $Q(f)$ 。依次验证单项式 $1, x, x^2, x^3, \dots$ 。

当 $f(x) = 1$ 时,

$$\int_0^1 1 \, dx = 1, \quad Q(1) = \frac{1}{3}(2 - 1 + 2) = 1.$$

当 $f(x) = x$ 时,

$$\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}, \quad Q(x) = \frac{1}{3} \left(2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{2}.$$

当 $f(x) = x^2$ 时,

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}, \quad Q(x^2) = \frac{1}{3} \left(2 \cdot \frac{1}{16} - \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{9}{16} \right) = \frac{1}{3}.$$

当 $f(x) = x^3$ 时,

$$\int_0^1 x^3 \, dx = \frac{1}{4}, \quad Q(x^3) = \frac{1}{3} \left(2 \cdot \frac{1}{64} - \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{27}{64} \right) = \frac{1}{4}.$$

但当 $f(x) = x^4$ 时,

$$\int_0^1 x^4 \, dx = \frac{1}{5},$$

而

$$Q(x^4) = \frac{1}{3} \left(2 \cdot \frac{1}{256} - \frac{1}{16} + 2 \cdot \frac{81}{256} \right) = \frac{37}{192} \neq \frac{1}{5}.$$

因而该求积公式对所有不超过三次的多项式都精确, 但对四次多项式不精确, 所以其代数精确度为

3.

16.(1) 确定下列公式中的求积系数, 使其具有尽可能高的代数精确度:

$$\int_{-h}^h f(x) \, dx \approx A_1 f\left(-\frac{h}{2}\right) + A_2 f(0) + A_3 f\left(\frac{h}{2}\right).$$

解：令公式对低次单项式尽可能精确。

当 $f(x) = 1$ 时,

$$\int_{-h}^h 1 \, dx = 2h = A_1 + A_2 + A_3.$$

当 $f(x) = x$ 时,

$$\int_{-h}^h x \, dx = 0 = -\frac{h}{2}A_1 + \frac{h}{2}A_3.$$

当 $f(x) = x^2$ 时,

$$\int_{-h}^h x^2 \, dx = \frac{2h^3}{3} = \frac{h^2}{4}A_1 + \frac{h^2}{4}A_3.$$

解此方程组得

$$A_1 = \frac{4h}{3}, \quad A_2 = -\frac{2h}{3}, \quad A_3 = \frac{4h}{3}.$$

因而求积公式为

$$\int_{-h}^h f(x) \, dx \approx \frac{4h}{3} f\left(-\frac{h}{2}\right) - \frac{2h}{3} f(0) + \frac{4h}{3} f\left(\frac{h}{2}\right).$$

检验 $f(x) = x^3$ 时,

$$\int_{-h}^h x^3 \, dx = 0,$$

而右端也因对称性等于 0, 故公式对三次多项式仍精确。但对 $f(x) = x^4$,

$$\int_{-h}^h x^4 \, dx = \frac{2h^5}{5},$$

而求积值为

$$\frac{4h}{3} \left(\frac{h}{2}\right)^4 - \frac{2h}{3} \left(\frac{h}{2}\right)^4 = \frac{h^5}{6} \neq \frac{2h^5}{5}.$$

因而该公式具有三次代数精确度。